

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра

«Компьютерные технологии в проектировании и производстве»

«Разработка системы технического обслуживания и ремонта многоквартирного дома»

отчет по лабораторной работе по дисциплине:

Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

РУКОВОДИТЕЛЬ:

_____ Штанюк А.А.

(подпись) (фамилия, и.,о.)

СТУДЕНТ:

_____ Малышев Д.В.

(подпись) (фамилия, и.,о.)

24-КТ

(шифр группы)

Работа защищена «___» _____

С оценкой _____

Нижний Новгород

2026

1 Модель потоков данных (DFD)

Диаграмма потока данных — это графическое представление потока данных в информационной системе. Она может описывать входящие потоки данных, исходящие потоки данных и сохраненные данные. DFD не упоминает, как данные проходят через систему.

Метод DFD разбивает высокоуровневую диаграмму потока данных на набор более подробных диаграмм, обеспечивая общее представление о всей системе, а также более подробную декомпозицию. Дает общее представление о системе в целом, а также более подробную декомпозицию и, при необходимости, более подробную разбивку и описание отдельных действий для облегчения разъяснения и понимания.

На рисунке 1 изображена диаграмма контекстного уровня, т.е. уровня системы.

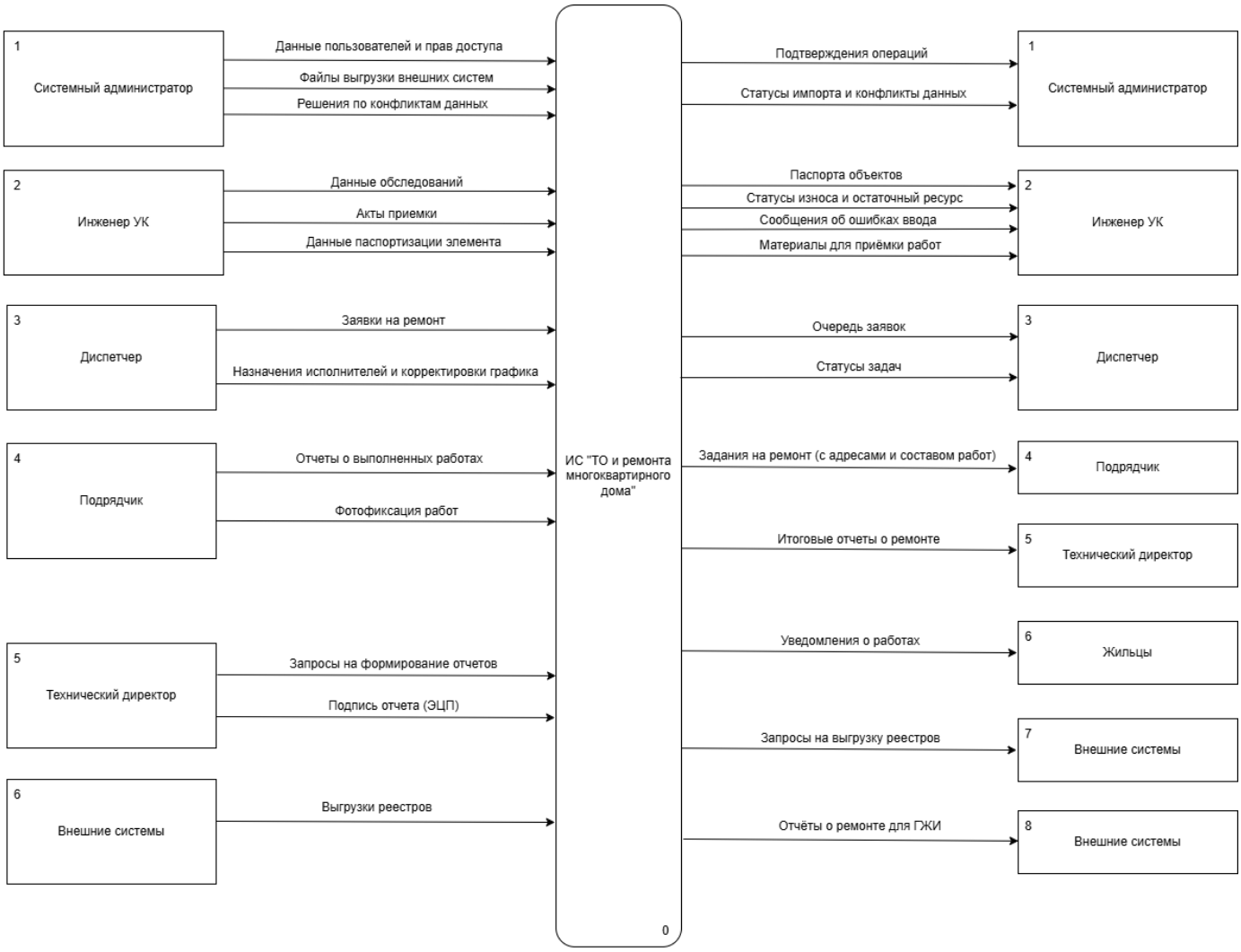


Рисунок 1 – Контекстная диаграмма

Далее проведена декомпозиция уровня подсистем — это процесс разделения сложной системы на более простые, взаимосвязанные компоненты. На рисунке 2 изображена диаграмма декомпозиции уровня подсистем.

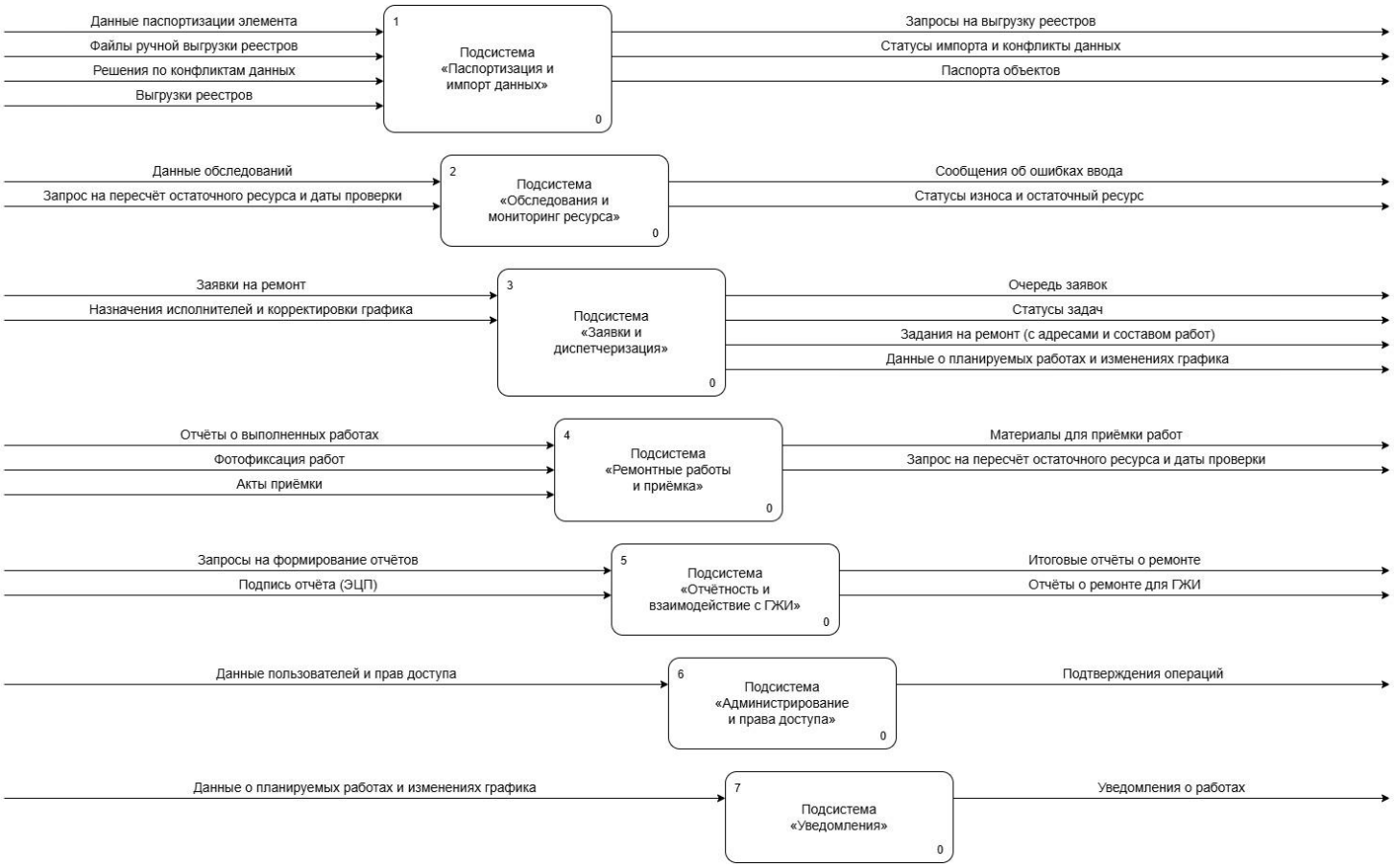


Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции уровня подсистем

Если на первом уровне процессы системы или подсистемы описаны общими терминами, то на втором уровне эти процессы декомпозируются на более конкретные подзадачи и функции.

На рисунках 3-9 изображены диаграммы декомпозиции второго уровня.

Подсистема «Паспортизация и импорт данных»

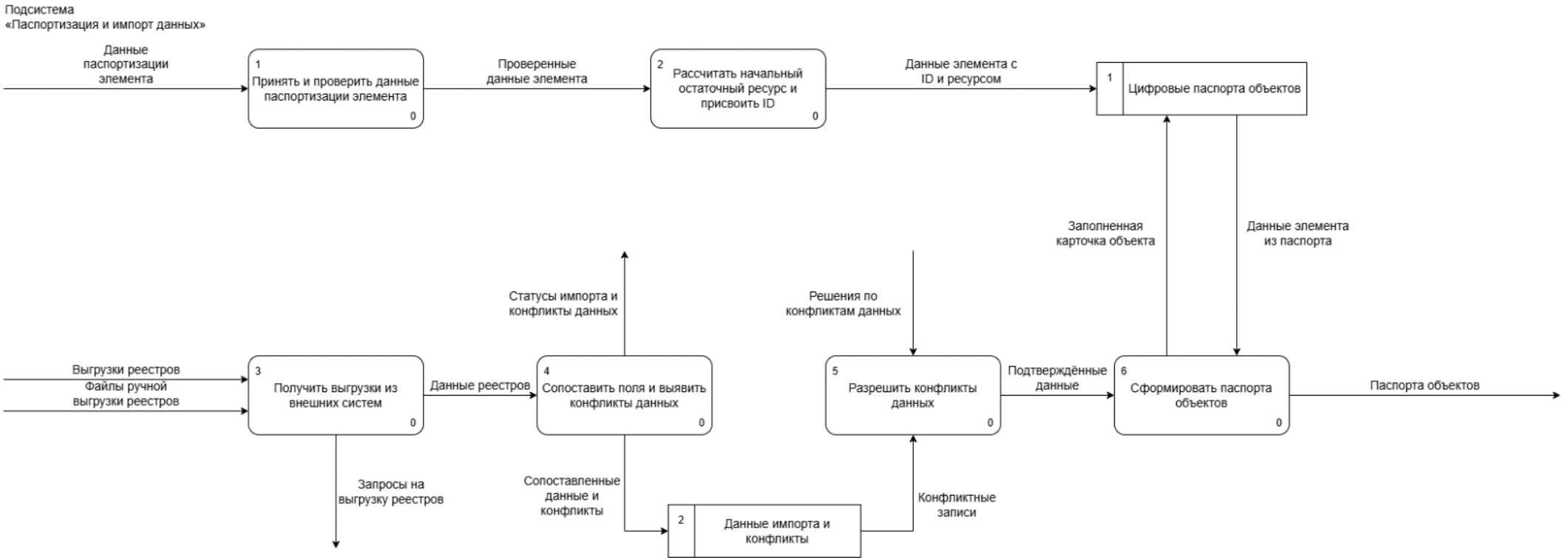


Рисунок 3 – Диаграмма подсистемы «Паспортизация и импорт данных»

Подсистема «Обследования и мониторинг ресурса»

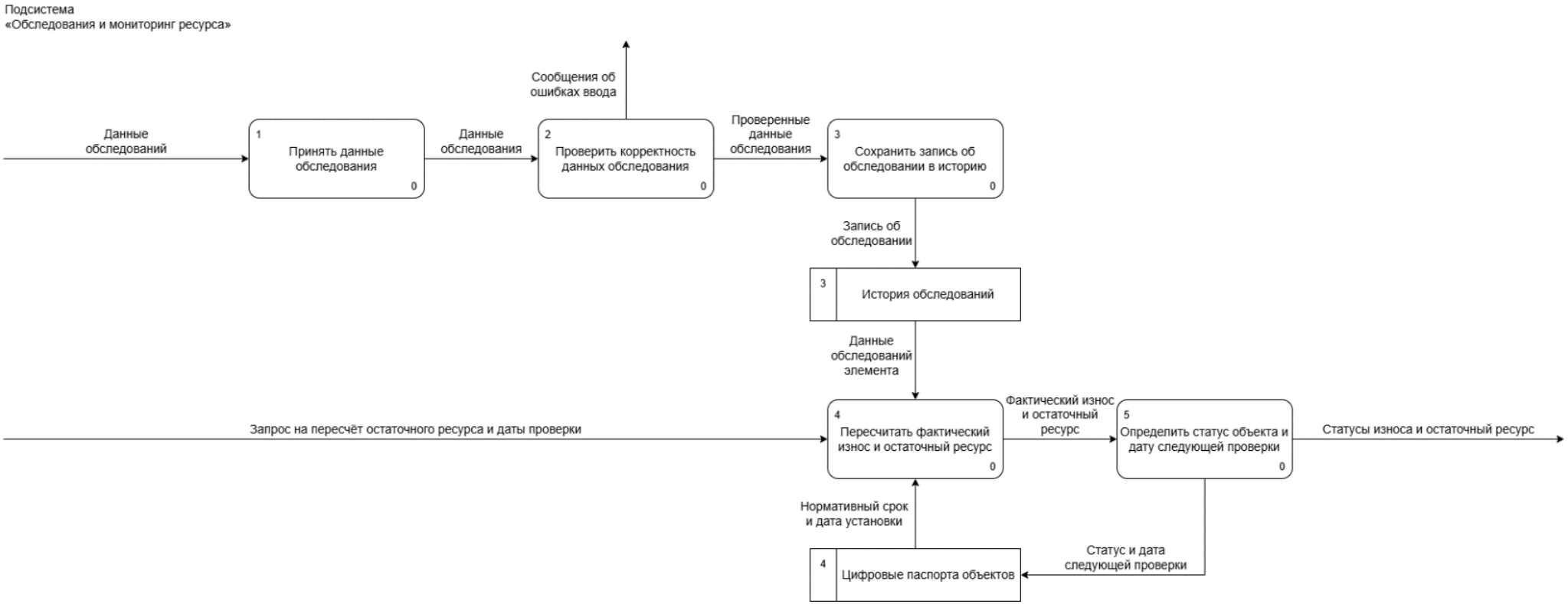


Рисунок 4 – Диаграмма подсистемы «Обследования и мониторинг ресурса»

Подсистема «Заявки и диспетчеризация»

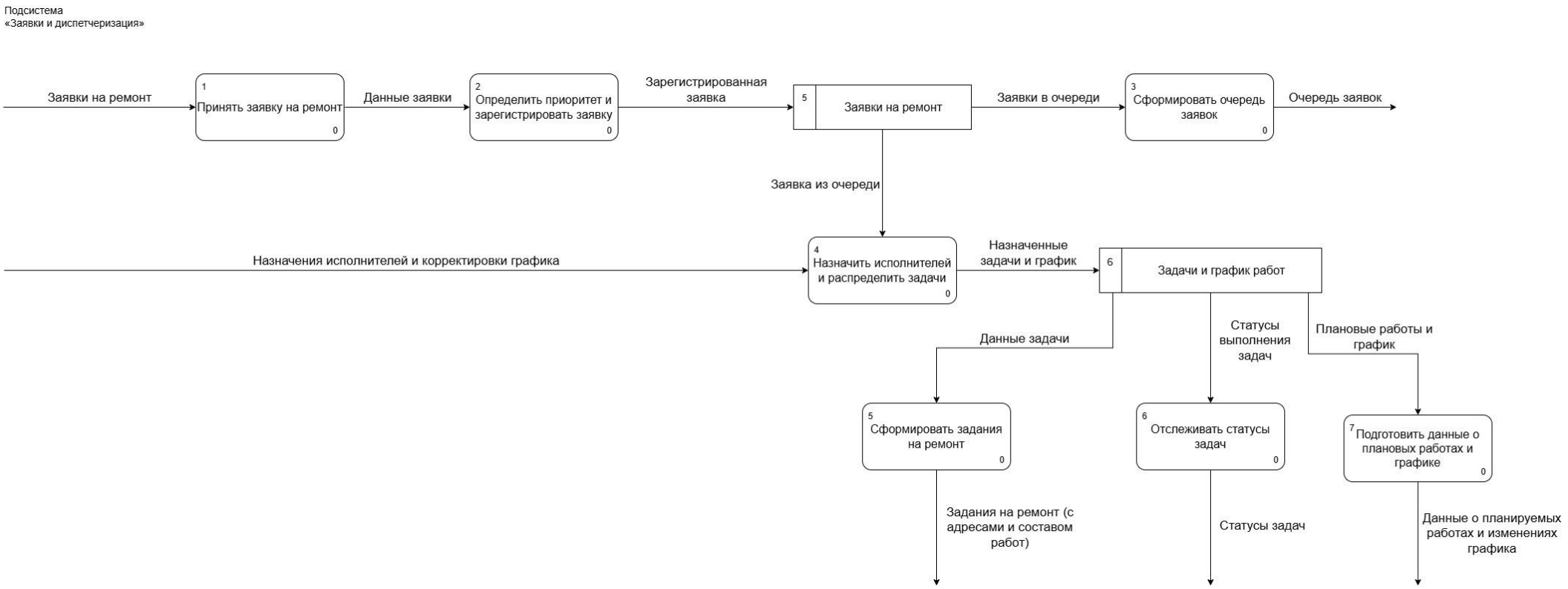


Рисунок 5 – Диаграмма подсистемы «Заявки и диспетчеризация»

Подсистема «Ремонтные работы и приемка»

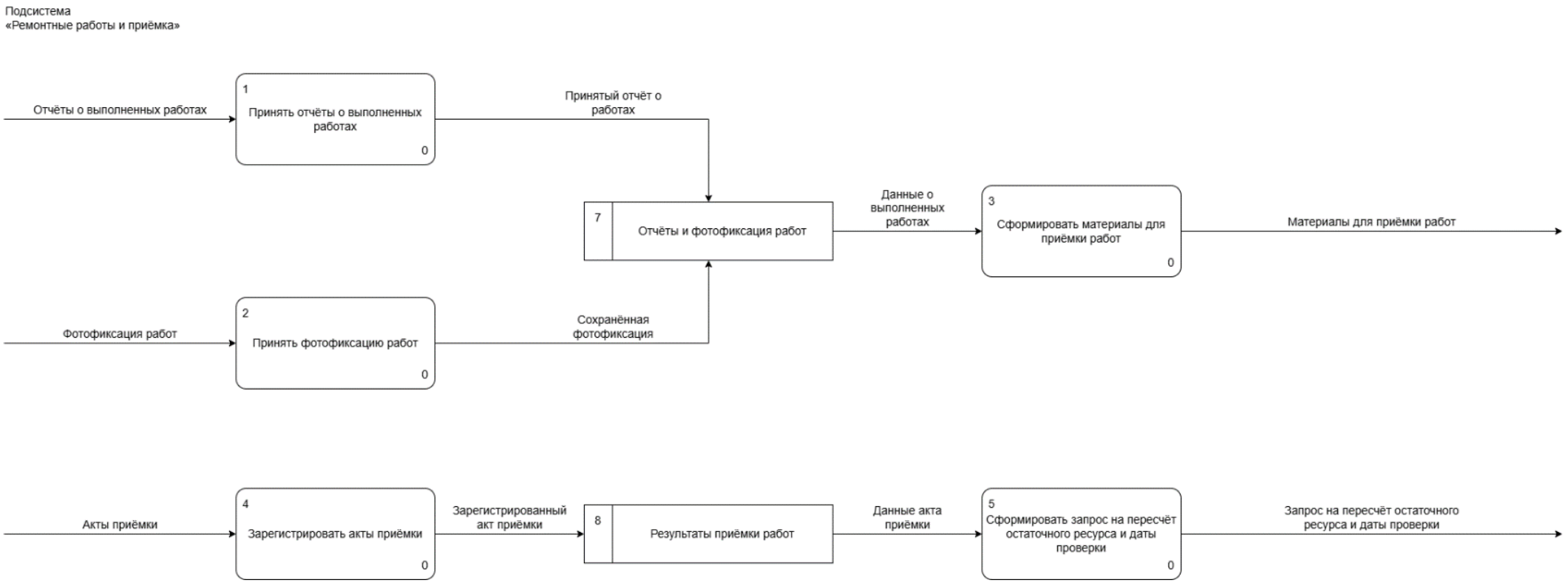


Рисунок 6 – Диаграмма подсистемы «Ремонтные работы и приемка»

Подсистема «Отчётность и взаимодействие с ГЖИ»

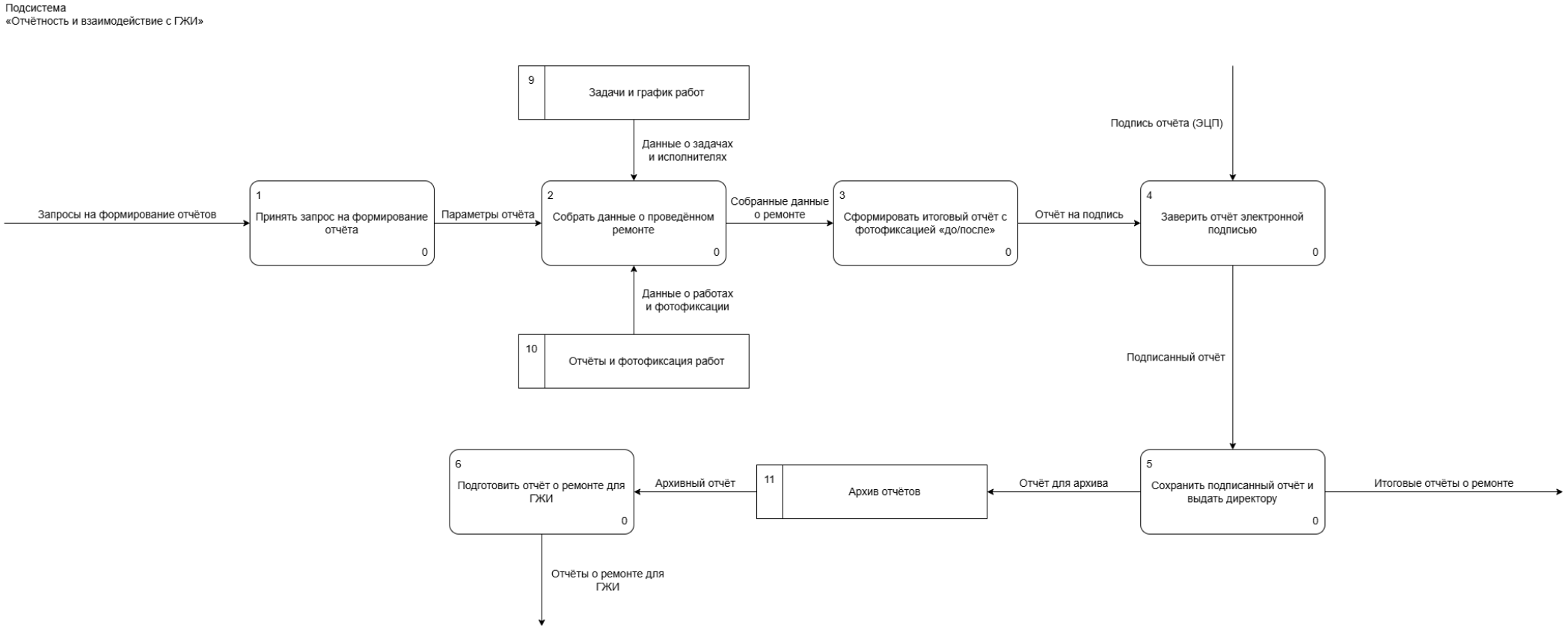


Рисунок 7 – Диаграмма подсистемы «Отчётность и взаимодействие с ГЖИ»

Подсистема «Администрирование и права доступа»

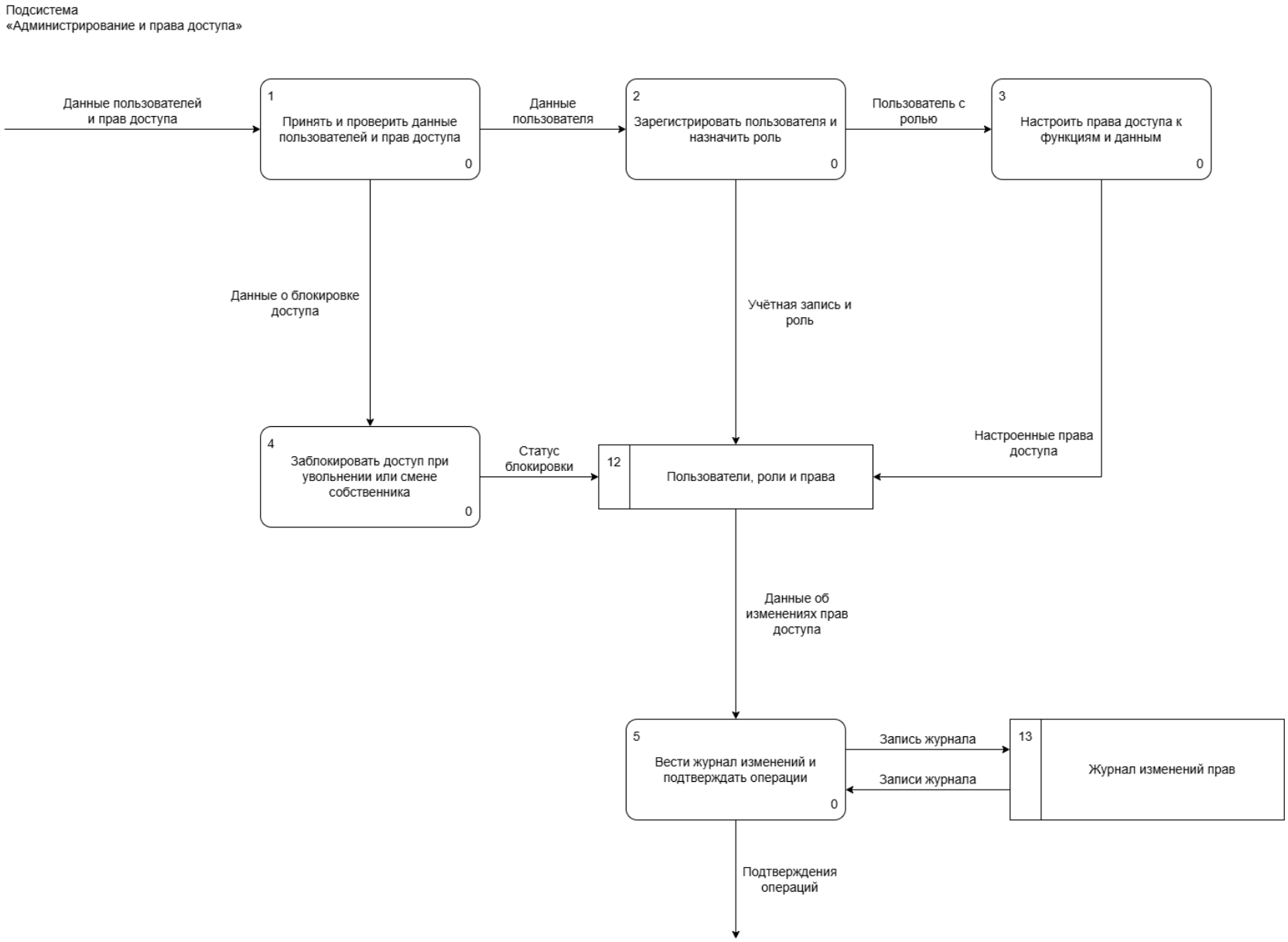


Рисунок 8 – Диаграмма подсистемы «Администрирование и права доступа»

Подсистема «Уведомления»

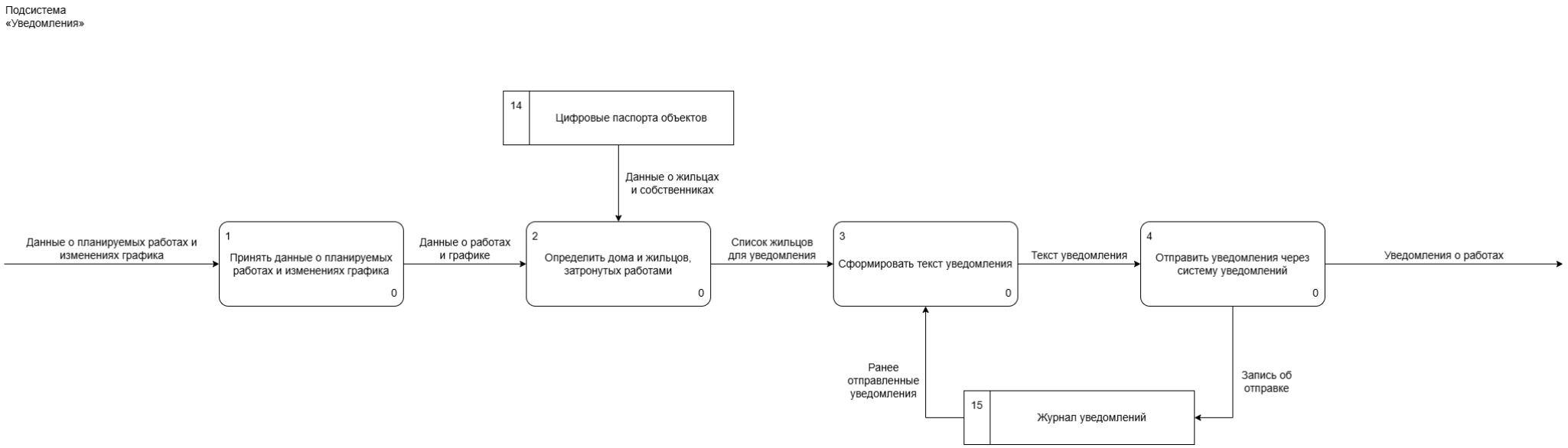


Рисунок 9 – Диаграмма подсистемы «Уведомления»